TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LE SOI, LE NON-SOI ET LA RÉPONSE NON SPÉCIFIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Définis : *soi*, *non-soi*, *antigène*, *CMH (HLA)*, *phagocytose*, *réaction inflammatoire*.

Exercice 2 : Les groupes sanguins et la transfusion

Le tableau indique les antigènes portés par les hématies et les anticorps présents dans le plasma pour les quatre groupes du système ABO.

Groupe	Antigènes des hématies	Anticorps du plasma
A	A	anti-B
B	B	anti-A
AB	A et B	aucun
O	aucun	anti-A et anti-B

On mélange sur une lame des gouttes de sang de quatre personnes avec des sérums tests. Le signe + indique une agglutination.

Personne	Sérum anti-A	Sérum anti-B	Sérum anti-D (Rhésus)
Awa	+	–	+
Babacar	–	–	+
Coumba	+	+	–
Demba	–	+	+

1) Détermine le groupe sanguin complet (ABO et Rhésus) de chaque personne.

2) Explique ce qu'est l'agglutination.

3) Babacar a besoin d'une transfusion. Qui, parmi les trois autres, peut lui donner son sang ? Justifie.

4) Coumba peut-elle recevoir le sang de Babacar ? Justifie. Pourquoi dit-on que le groupe O^- est « donneur universel » ?

Exercice 3 : Les greffes de peau

On réalise des greffes de peau chez des souris de lignées pures (souris génétiquement identiques au sein d'une lignée).

N°	Greffe	Résultat
1	Peau d'une souris de lignée A sur une autre souris de lignée A	Greffe acceptée
2	Peau d'une souris de lignée B sur une souris A	Rejet en 10 jours
3	Seconde greffe de peau B sur la même souris A, un mois plus tard	Rejet en 4 jours
4	Peau d'une souris C sur une souris A déjà sensibilisée contre B	Rejet en 10 jours
5	Peau B sur une souris A ayant reçu des lymphocytes d'une souris A déjà sensibilisée contre B	Rejet en 4 jours
6	Peau B sur une souris A ayant reçu seulement du sérum d'une souris A sensibilisée	Rejet en 10 jours

1) Explique les résultats des greffes 1 et 2. Quelles molécules sont responsables du rejet ?

2) Compare les greffes 2 et 3. Quelle propriété du système immunitaire est mise en évidence ?

3) Que montre la greffe 4 ?

4) Exploite les greffes 5 et 6 pour préciser la nature de la réponse responsable du rejet.

Exercice 4 : La réaction inflammatoire

Une écharde souillée de terre s'enfonce dans le doigt d'un enfant. Quelques heures plus tard, la région est rouge, chaude, gonflée et douloureuse ; du pus apparaît après deux jours.

1) Explique chacun des signes de l'inflammation : rougeur, chaleur, gonflement, douleur.

2) Décris les étapes de la phagocytose par un granulocyte ou un macrophage (schéma attendu).

3) Qu'est-ce que le pus ?

4) Pourquoi parle-t-on de réponse non spécifique ?

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

L'organisme distingue le soi du non-soi. Après avoir défini ces notions et précisé les marqueurs du soi, montre comment se déroule la réaction inflammatoire qui suit une effraction de la peau par des bactéries.

LN_EDUCATION